

Sistema de Cadastro de Pessoas com Persistência de Dados em Arquivos Binários utilizando Java

Objetivo

Desenvolver uma aplicação em Java utilizando os conceitos de Programação Orientada a Objetos, herança, polimorfismo, serialização e persistência de dados em arquivos binários, implementando op# Análise e Conclusão

1. Quais as vantagens e desvantagens do uso de herança?

A herança é um dos principais conceitos da Programação Orientada a Objetos e permite que uma classe reutilize atributos e métodos de outra classe. Entre suas vantagens estão a reutilização de código, a redução de redundâncias, a facilidade de manutenção e a possibilidade de utilizar polimorfismo. No projeto desenvolvido, as classes PessoaFisica e PessoaJuridica herdaram características da classe Pessoa, evitando a repetição dos atributos id e nome.

Como desvantagens, o uso excessivo de herança pode aumentar o acoplamento entre as classes, tornando o sistema mais complexo e difícil de manter. Alterações em uma classe base podem impactar diversas classes derivadas. Por esse motivo, a herança deve ser utilizada apenas quando existe uma clara relação de especialização entre as classes.

2. Por que a interface Serializable é necessária ao efetuar persistência em arquivos binários?

A interface Serializable permite que objetos Java sejam convertidos em uma sequência de bytes para armazenamento ou transmissão. Esse processo é conhecido como serialização.

No projeto, a persistência dos dados foi realizada por meio das classes ObjectOutputStream e ObjectInputStream. Para que essas classes consigam gravar e recuperar objetos em arquivos binários, as classes dos objetos precisam implementar a interface Serializable. Caso contrário, o Java lançará uma exceção indicando que o objeto não pode ser serializado.

Dessa forma, a interface Serializable é fundamental para possibilitar a gravação e recuperação dos objetos Pessoa, PessoaFisica e PessoaJuridica nos arquivos binários utilizados pelo sistema.

3. Como o paradigma funcional é utilizado pela API Stream no Java?

A API Stream introduz conceitos do paradigma funcional na linguagem Java, permitindo o processamento de coleções de forma declarativa. Em vez de utilizar laços tradicionais, o desenvolvedor pode aplicar operações como filter, map, sorted e reduce para manipular dados.

A utilização de expressões lambda e referências a métodos torna o código mais conciso, legível e fácil de manter. Além disso, a API Stream facilita o processamento paralelo de dados, contribuindo para melhor desempenho em determinadas situações.

Portanto, a API Stream representa uma importante aproximação do Java aos conceitos da programação funcional, promovendo maior produtividade e clareza no desenvolvimento de aplicações.

4. Quando trabalhamos com Java, qual padrão de desenvolvimento é adotado na persistência de dados em arquivos?

Na persistência de dados em Java é comum utilizar o padrão Repository (Repositório). Esse padrão consiste em criar classes responsáveis exclusivamente pelo gerenciamento, armazenamento e recuperação dos dados.

No projeto desenvolvido, as classes PessoaFisicaRepo e PessoaJuridicaRepo desempenham esse papel. Elas encapsulam as operações de inserção, alteração, exclusão, consulta e persistência dos objetos, separando a lógica de armazenamento da lógica de negócio.

Essa abordagem melhora a organização do código, facilita a manutenção do sistema e segue o princípio da separação de responsabilidades, amplamente adotado no desenvolvimento de software orientado a objetos.

#Conclusão

A prática permitiu aplicar conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objetos, como herança, encapsulamento e polimorfismo, além do uso de coleções, serialização e persistência de dados em arquivos binários. Também foi possível compreender a importância da organização do código por meio de classes de repositório e a utilização de boas práticas de desenvolvimento. O projeto demonstrou como a linguagem Java oferece recursos para estruturar aplicações de forma modular, reutilizável e de fácil manutenção. operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão de pessoas físicas e jurídicas por meio de classes de repositório.